العلوم — ثالث متوسط — مقرَّر الاختبار الفتري

📝 الاختبار الفتري — طبيعة العلم · تغيّرات الأرض · أنشطة في الخلية · ١٤ سؤالًا ومقاليّان · ٢٠ درجة · حسن

الفصل الأول

1-1 أسلوب العلم

استخدم الأرقام والأدوات (كمقياس الحرارة والمسطرة) لا الحواسّ فقط، فهي أدقّ. النظرية تفسير مدعوم بالحقائق، والقانون يصف نمطًا ثابتًا في الطبيعة. والمهارات الثلاث الأهمّ: الملاحظة والقياس والمقارنة.

1-2 عمل العلم

البحث الوصفي يعتمد على الملاحظة (كجون سنو والكوليرا)، والتجريبي يختبر فرضية. المتغيّر المستقل هو ما تغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى كما هو. والعيّنة الضابطة لا تتعرّض للمتغيّر المستقل لتُقارَن بها النتائج.

1-3 العلم والتقنية

الاكتشافات العلمية تراكمية: تُبنى على ما قبلها حتى يظهر ما يُثبت قصوره. لا تقتصر على جنس أو ثقافة أو زمن معيّن. وتحقّق من دقّة أيّ معلومة على الإنترنت قبل قبولها.

الفصل الثاني

2-1 الزلازل

الصدع العادي (شدّ) تهبط فيه الصخور، والعكسي (ضغط) ترتفع، والجانبي (قصّ) تنزلق جانبيًّا. والبؤرة داخل الأرض، والمركز السطحي فوقها على السطح مباشرة. وموجات P طولية وأسرع، وS مستعرضة ولا تعبر السوائل، والسطحية أبطأ وأكثر دمارًا. ريختر يقيس قوّة الزلزال (الطاقة)، وميركالي يقيس شدّته (الدمار).

2-2 البراكين

اللابة الغنية بالسيليكا لزجة فثورانها عنيف، والفقيرة بالسيليكا (غنية بالحديد والماغنسيوم) سيّالة فثورانها هادئ. الدرعية: لابة سيّالة، أكبر حجمًا وأقلّ انحدارًا (جبل مار). المخروطية: أصغر وحادّة الانحدار وثورانها قصير الأمد (حرّة البرك). المركّبة: طبقات متبادلة من اللابة والمقذوفات (جبل القدر).

2-3 الصفائح

الحدود المتباعدة تكوّن حفر انهدام وثوران شقوق. المتقاربة أشهر أماكن تكوّن البراكين (اندساس صفيحة تحت أخرى فتنصهر). الجانبية (التحويلية) تسبّب زلازل بلا براكين عادةً. البقع الساخنة (كهاواي) تتكوّن وسط الصفيحة لا عند حدودها. ويحرّك الصفائحَ تيّاراتُ الحمل الحراري في الستار. والنشاط الزلزالي بالمملكة على امتداد البحر الأحمر.

الخليّة

أنشطة في الخلية

النقلُ السلبيُّ بلا طاقةٍ مع تدرّج التركيز (الانتشار · الأسموزيّة للماء · المدعوم ببروتينات)، والنقلُ النشطُ عكسَ التدرّجِ بطاقة. والبلعمةُ إدخالٌ والإخراجُ الخلويُّ إخراج. والغشاءُ ذو نفاذيّةٍ اختياريّة. والبناءُ الضوئيُّ في البلاستيدات: ضوء + ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين. والتنفّسُ الخلويُّ يبدأ في السيتوبلازم ويُستكمَل في الميتوكندريا: جلوكوز + أكسجين ← ماء + ثاني أكسيد كربون + طاقة. والتخمّرُ بلا أكسجينَ في السيتوبلازم وطاقتُه أقلّ.